

Mecánica Cuántica

Herramientas matemáticas 1

Aldo Delgado 2026

Introducción

Reduciendo el pánico

La Mecánica Cuántica está formulada matemáticamente sobre la **Teoría de los Espacios Lineales con producto interior**. ¿Suenan complejo? **Lo es**.

Para reducir la dificultad al aprender sobre esta teoría comenzaremos por estudiar objetos matemáticos cuya complejidad aumenta **lentamente**. Esta clase se centrará en revisar los siguientes temas:

1. Números complejos y sus operaciones
2. Vectores y sus operaciones y propiedades
3. Matrices y sus operaciones y propiedades

Números Complejos

Consideremos la siguiente ecuación:

$$x^2 = 4$$

¿Cuáles son sus soluciones? Buscamos en los números reales un número particular cuyo cuadrado sea 4, es decir, un número que multiplicado por si mismo sea igual a 4. Podemos considerar:

$$2 \cdot 2 = 4$$

De modo que tenemos entonces que

$$x = 2$$

es solución de la ecuación anterior.

Números Complejos

¿Es esta la única solución? No, puesto que

$$(-2) \cdot (-2) = 4$$

Luego, tenemos que

$$x = -2$$

Es también una solución. Entonces las soluciones de la ecuación

$$x^2 = 4$$

son:

$$x = \pm 2$$

Números Complejos

No es difícil imaginar que la ecuación

$$x^2 = a$$

donde

$$a \geq 0$$

tiene también dos soluciones:

$$x = \pm \sqrt{a}$$

Números Complejos

¿Qué sucede con la ecuación

$$x^2 = a$$

cuando

$$a < 0?$$

Por ejemplo

$$x^2 = -1$$

Números Complejos

La ecuación

$$x^2 = a$$

cuando

$$a < 0$$

no tiene soluciones en los números reales pues todo número real multiplicado por si mismo da origen al cero o a un número positivo, y el lado derecho de la ecuación es negativo.

Números Complejos

Para resolver la ecuación

$$x^2 = a$$

con

$$a < 0$$

creamos un nuevo número por medio de la siguiente definición

$$i^2 = -1$$

Números Complejos

Ahora resolvamos, por ejemplo, la ecuación

$$x^2 = -1$$

De la definición anterior tenemos que

$$x = +i$$

es solución. Pero, dado que

$$(-i) \cdot (-i) = (-1) \cdot (-1) \cdot (i) \cdot (i) = i^2 = -1$$

tenemos que

$$x = -i$$

tambien es solución.

Números Complejos

Dado que el cuadrado de un número real es siempre cero o positivo, los números

$$\pm i$$

no pertenecen al conjunto de los números reales. Creamos entonces un nuevo conjunto de números, los números **Complejos o Imaginarios** y los denotamos por $\mathbb{C}$.

Tipicamente, los números complejos se denotan por medio de la letra **z** y se definen, en la **Representación Binomica**, como

$$z = a + i \cdot b$$

donde **a** y **b** son dos números reales.

Números Complejos

Dado un número complejo

$$z = a + i \cdot b$$

llamamos a **a** y **b** las partes real e imaginaria de **z**. Las denotamos por

$$a = \Re(z) \quad \text{y} \quad b = \Im(z)$$

respectivamente.

Números Complejos

Así como en los números Reales, en los números Complejos podemos definir operaciones.

Suma y Resta de números Complejos

Sean dos números complejos

$$z_1 = a_1 + i \cdot b_1 \quad y \quad z_2 = a_2 + i \cdot b_2$$

entonces tenemos

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + i \cdot (b_1 \pm b_2)$$

Números Complejos

Por ejemplo

$$z_1 = 4 + i \cdot 3 \quad y \quad z_2 = 5 + i \cdot 7$$

entonces tenemos

$$z_1 + z_2 = 9 + i \cdot 10$$

$$z_1 - z_2 = -1 - i \cdot 4$$

Números Complejos

Multiplicación de números Complejos

Sean dos números complejos

$$z_1 = a_1 + i \cdot b_1 \quad y \quad z_2 = a_2 + i \cdot b_2$$

entonces tenemos

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i \cdot (a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

Esta expresión se obtiene multiplicando término a término.

Números Complejos

Multiplicación de números Complejos

Efectivamente, si $z_1 = a_1 + i \cdot b_1$ y $z_2 = a_2 + i \cdot b_2$
entonces tenemos

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + i \cdot b_1) \cdot (a_2 + i \cdot b_2) \\ &= a_1 \cdot (a_2 + i \cdot b_2) + i \cdot b_1 \cdot (a_2 + i \cdot b_2) \\ &= a_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot i \cdot b_2 + i \cdot b_1 \cdot a_2 + i \cdot b_1 \cdot i \cdot b_2 \\ &= a_1 \cdot a_2 + i^2 \cdot b_1 \cdot b_2 + i \cdot b_1 \cdot a_2 + i \cdot a_1 \cdot b_2 \\ &= a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2 + i \cdot (b_1 \cdot a_2 + a_1 \cdot b_2) \end{aligned}$$

Números Complejos

Por ejemplo

$$z_1 = 4 + i \cdot 3 \quad y \quad z_2 = 5 + i \cdot 7$$

entonces tenemos

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (4 + i \cdot 3) \cdot (5 + i \cdot 7) \\ &= 4 \cdot 5 + 4 \cdot i \cdot 7 + i \cdot 3 \cdot 5 + i \cdot 3 \cdot i \cdot 7 \\ &= 20 + i \cdot 28 + i \cdot 15 + i^2 \cdot 21 \\ &= -1 + i \cdot 43 \end{aligned}$$

Números Complejos

División de números Complejos

Sean dos números complejos

$$z_1 = a_1 + i \cdot b_1 \quad y \quad z_2 = a_2 + i \cdot b_2$$

Ahora, definimos el **conjugado de z** por medio de

$$\text{si } z = a + i \cdot b \quad \text{entonces } z^* = a - i \cdot b$$

Así entonces

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*}$$

Números Complejos

Observación 1

Notemos ahora lo siguiente:

$$\text{si } z = a + i \cdot b \text{ entonces } z^* = a - i \cdot b$$

entonces podemos calcular

$$z \cdot z^* = (a + i \cdot b) \cdot (a - i \cdot b)$$

Usando la regla de la multiplicación tenemos finalmente que

$$z \cdot z^* = a^2 + b^2$$

Números Complejos

Observación 1

La expresión anterior conecta los números Complejos con el Teorema de Pitágoras

$$z \cdot z^* = a^2 + b^2$$

y sugiere definir el **módulo** o **amplitud** de un número complejo como

$$|z| = \sqrt{z \cdot z^*}$$

Éste es un número Real positivo o cero. Además, podemos conectar un número complejo con un punto en el plano euclideo.

Números Complejos

Observación 1

Notemos entonces que en la división de dos números complejos

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*}$$

el denominador es un número real, esto es

$$z_2 \cdot z_2^* = a_2^2 + b_2^2$$

Números Complejos

Observación 2

Consideremos la ecuación cuadrática

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

Las soluciones son

$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Números Complejos

Observación 2

Las soluciones, o raíces del polinomio de segundo grado, pueden ser números complejos si

$$b^2 - 4 \cdot a \cdot c < 0$$

La teoría de las raíces de polinomios esta íntimamente ligada a la teoría de los números complejos.

De hecho, el Teorema fundamental del Álgebra establece que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces en el conjunto de los números Complejos.

Números Complejos

Propiedades de las operaciones sobre los Complejos

Las operaciones sobre los complejos cumplen varias propiedades que enunciamos a continuación

$$\forall z_1, z_2 \text{ tenemos } z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

$$\forall z_1, z_2 \text{ tenemos } z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$

$$\forall z_1, z_2, z_3 \text{ tenemos } (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

$$\forall z_1, z_2, z_3 \text{ tenemos } z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$

$$\exists 0 : \forall z, z + 0 = 0 + z = z$$

$$\exists 1 : \forall z, z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$$

$$\forall z \exists z^{-1} : z \cdot z^{-1} = 1$$

$$\forall z \exists (-z) : z + (-z) = 0$$

Números Complejos

Representación Polar

Consideremos un número complejo arbitrario

$$z = a + i \cdot b$$

y ahora lo escribimos como

$$z = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a + i \cdot b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

donde hemos simplemente multiplicado por 1, sin cambiar el número complejo.

Números Complejos

Representación Polar

Arreglando la expresión anterior tenemos

$$z = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

donde reconocemos las funciones trigonométricas

$$\cos(\phi) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{y} \quad \sin(\phi) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Números Complejos

Representación Polar

De modo que podemos escribir el número complejo de la forma

$$z = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\cos(\phi) + i \cdot \sin(\phi) \right)$$

Recordando la definición de módulo, tenemos que

$$z = |z| \left(\cos(\phi) + i \cdot \sin(\phi) \right)$$

Números Complejos

Representación Polar

Ahora podemos usar la Fórmula de Euler

$$\cos(\phi) + i \cdot \sin(\phi) = e^{i\phi}$$

De modo que podemos escribir cualquier número complejo como

$$z = |z| e^{i\phi}$$

Números Complejos

Relación entre Representaciones Binómica y Polar

Tenemos entonces que podemos representar un número complejo como

$$z = a + i \cdot b$$

o como

$$z = r \cdot e^{i\phi}$$

donde

$$a = r \cdot \cos(\phi) \quad \text{y} \quad b = r \cdot \sin(\phi)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{y} \quad \phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Números Complejos

Relación entre Representaciones Binómica y Polar

Cada una de las representaciones tiene sus ventajas. Por ejemplo, la Representación Binómica permite sumar y restar fácilmente. La Representación Polar permite multiplicar y dividir fácilmente.

Esto es

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\phi_1} \quad z_2 = r_2 \cdot e^{i\phi_2}$$

luego

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$$

Números Complejos

Relación entre Representaciones Binómica y Polar

Además, el conjugado se calcula fácilmente

$$z = r \cdot e^{i\phi} \text{ entonces } z^* = r \cdot e^{-i\phi}$$

De modo que

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\phi_1} \quad z_2 = r_2 \cdot e^{i\phi_2}$$

luego

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$$

Vectores

Ahora introduciremos la noción de vector. Un vector es un conjunto de números. Nosotros consideraremos vectores que están formados por números complejos, y sobre los vectores definiremos operaciones.

Definimos el vector columna, al que llamaremos **ket**, como

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix} \quad \text{donde } \forall i = 1, \dots, n \quad \psi_i \in \mathbb{C}$$

el cual está compuesto por **n** número complejos. Llamamos a la cantidad **n** la **dimensión del espacio** de vectores y a los números complejos las **componentes del vector**.

Vectores

Sobre los vectores podemos definir operaciones, las cuales son sugeridas por las operaciones sobre los números complejos que estudiamos anteriormente.

Consideremos la suma de vectores

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad |\phi\rangle = \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_n \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad |\psi\rangle + |\phi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 + \phi_1 \\ \psi_2 + \phi_2 \\ \vdots \\ \psi_n + \phi_n \end{bmatrix}$$

Luego, para sumar vectores simplemente **sumamos las componentes respectivas**. El resultado es un nuevo vector.

Vectores

Ahora definimos la multiplicación de un vector por un escalar, esto es, por un único número complejo.

$$\forall a \in \mathbb{C} \text{ y } |\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix} \text{ tenemos } a|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a\psi_1 \\ a\psi_2 \\ \vdots \\ a\psi_n \end{bmatrix}$$

Luego, para multiplicar un vector por un escalar, simplemente **multiplicamos cada una de las componentes del vector por el escalar**. El resultado es un nuevo vector.

Vectores

Podemos escribir un vector por medio de una base. Consideremos lo siguiente:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix} = \psi_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \psi_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + \psi_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Aquí hemos escrito el vector como una suma de vectores, cada uno multiplicado por un coeficiente complejo. Ahora definimos:

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, |2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, |n\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vectores

Al conjunto de vectores

$$\{ |k\rangle \}_{k=1,\dots,n}$$

Le llamamos base, puesto que cualquier vector se puede escribir como

$$|\psi\rangle = \psi_1 |1\rangle + \psi_2 |2\rangle + \dots \psi_n |n\rangle$$

A esta forma de expresar un vector le llamamos **combinación lineal** y a los coeficientes complejos les llamamos **componentes** del vector en la base.

Vectores

Ahora introduciremos la noción de vector dual, que llamaremos **bra**. Un vector dual es la imagen de un vector columna, pero visto como vector fila.

Si tenemos el vector **ket** columna

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix}$$

entonces el vector dual que le corresponde es

$$\langle\psi| = [\psi_1^* \quad \psi_2^* \quad \dots \quad \psi_n^*]$$

Vectores

También podemos escribir un vector **bra** por medio de una base. Consideremos lo siguiente:

$$\begin{aligned} [\psi_1^* \quad \psi_2^* \quad \dots \quad \psi_n^*] &= \psi_1^* [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] + \psi_2^* [0 \quad 1 \quad \dots \quad 0] \\ &\quad + \dots + \psi_n^* [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] \end{aligned}$$

Aquí hemos escrito el vector como una suma de vectores, cada uno multiplicado por un coeficiente complejo. Ahora definimos:

$$\begin{aligned} \langle 1 | &= [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \\ \langle 2 | &= [0 \quad 1 \quad \dots \quad 0] \\ &\vdots \\ \langle n | &= [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] \end{aligned}$$

Vectores

Ahora introduciremos la noción de vector dual, que llamaremos **bra**. Un vector dual es la imagen de un vector columna, pero visto como vector fila.

Si tenemos el vector columna

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix}$$

Entonces el vector dual que le corresponde es

$$\langle\psi| = [\psi_1^* \quad \psi_2^* \quad \dots \quad \psi_n^*]$$

Vectores

Al conjunto de vectores

$$\{ \langle k | \}_{k=1, \dots, n}$$

Le llamamos base del dual, puesto que cualquier vector **bra** puede ser escrito como

$$\langle \phi | = \phi_1 \langle 1 | + \phi_2 \langle 2 | + \dots \phi_n \langle n |$$

Al vector

$$| \psi \rangle = \sum_{k=1}^n \psi_k | k \rangle$$

Le corresponde una imagen en el dual:

$$\langle \psi | = \sum_{k=1}^n \psi_k^* \langle k |$$

Vectores

Tenemos hasta ahora entonces vectores tipo **ket** y **bra**, los que pertenecen a conjuntos distintos:

$$|\psi\rangle = \psi_1 |1\rangle + \psi_2 |2\rangle + \dots \psi_n |n\rangle$$

$$\langle\phi| = \phi_1 \langle 1| + \phi_2 \langle 2| + \dots \phi_n \langle n|$$

$$\langle 1| = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

$$\langle 2| = [0 \quad 1 \quad \dots \quad 0]$$

$$\vdots$$

$$\langle n| = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1]$$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, |2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, |n\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde los coeficientes son números complejos.

Vectores

Podemos sumar vectores **ket** y multiplicarlos por un escalar, esto es, un número complejo:

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + |\xi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^d \phi_k |k\rangle + \sum_{k=1}^d \xi_k |k\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^d (\phi_k + \xi_k) |k\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^d \psi_k |k\rangle$$

$$a |\psi\rangle = a \sum_{k=1}^d \psi_k |k\rangle$$

$$a |\psi\rangle = \sum_{k=1}^d a \psi_k |k\rangle$$

El conjunto de todos los vectores **ket** con la suma y la multiplicación por escalar forman un Espacio lineal (o Vectorial).

Vectores

Podemos sumar vectores **bra** y multiplicarlos por un escalar, esto es, un número complejo:

$$\langle \psi | = \langle \phi | + \langle \xi |$$

$$\langle \psi | = \sum_{k=1}^d \phi_k \langle k | + \sum_{k=1}^d \xi_k \langle k |$$

$$\langle \psi | = \sum_{k=1}^d (\phi_k + \xi_k) \langle k |$$

$$\langle \psi | = \sum_{k=1}^d \psi_k \langle k |$$

$$a \langle \psi | = a \sum_{k=1}^d \psi_k \langle k |$$

$$a \langle \psi | = \sum_{k=1}^d a \psi_k \langle k |$$

El conjunto de todos los vectores **bra** con la suma y la multiplicación por escalar forman un Espacio lineal (o Vectorial).

Matrices

Ahora introduciremos las matrices. Estos, en nuestro caso, son arreglos de números complejos ordenados de la siguiente forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Este es un arreglo cuadrado con **$n \times n$** coeficientes.

Nos referiremos a la matriz por su nombre: A

o por sus coeficientes: $a_{i,j}$

Matrices

Las matrices pueden ser sumadas: $A + B$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & & & \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \cdots & a_{1,n} + b_{1,n} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \cdots & a_{2,n} + b_{2,n} \\ \vdots & & & \\ a_{n,1} + b_{n,1} & a_{n,2} + b_{n,2} & \cdots & a_{n,n} + b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Vemos que la suma se efectua coeficiente a coeficiente en las mismas posiciones.

También podemos multiplicar una matriz por una escalar: cA

$$c \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{1,1} & ca_{1,2} & \cdots & ca_{1,n} \\ ca_{2,1} & ca_{2,2} & \cdots & ca_{2,n} \\ \vdots & & & \\ ca_{n,1} & ca_{n,2} & \cdots & ca_{n,n} \end{pmatrix}$$

Vemos que el escalar multiplica cada uno de los coeficientes de la matriz. Las matrices también son un Espacio lineal.

Matrices

Vemos que la suma de matrices y el producto de una matriz por un escalar (un número complejo) siguen la misma regla o definición de la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar.

En ambos casos, la suma se realiza componente a componente y la multiplicación afecta a todos los elementos del objeto.

Matrices

Consideremos un ejemplo simple de estas operaciones. Para la suma de matrices tenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3i & 4i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1i & 2i \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 1i & 2 + 2i \\ 3 + 3i & 4 + 4i \end{pmatrix}$$

En el caso de la multiplicación por un escalar tenemos:

$$2i \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3i & 4i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 4i \\ -6 & -8 \end{pmatrix}$$

Matrices

En el espacio de las matrices podemos introducir una multiplicación de matrices. Primero veamos un ejemplo:

Si tenemos $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{pmatrix}$

entonces

$$AB = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{1,1}b_{1,1} + a_{1,2}b_{2,1} & a_{1,1}b_{1,2} + a_{1,2}b_{2,2} \\ a_{2,1}b_{1,1} + a_{2,2}b_{2,1} & a_{2,1}b_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2} \end{pmatrix}$$

El resultado de la multiplicación es una matriz .

Matrices

Consideremos un ejemplo simple para la multiplicación de matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3i & 4i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1i & 2i \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1i + 6 & 2i + 8 \\ -3 + 12i & -6 + 16i \end{pmatrix}$$

Matrices

Ahora, la regla general para multiplicar matrices es la siguiente:

Sean las matrices A y B con coeficientes

$$a_{i,j} \text{ y } b_{l,m}$$

Entonces los coeficientes del producto $C=AB$ son

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^d a_{i,k} b_{k,j}$$

Matrices

Una propiedad de la multiplicación de matrices es que no es conmutativa, esto es, el resultado de la multiplicación depende del orden del producto:

$$AB \neq BA$$

Esta propiedad de la multiplicación de matrices juega un rol fundamental en la Mecánica Cuántica, como veremos en las próximas clases.

Matrices

También podemos definir una multiplicación entre matrices y vectores:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}b_1 + a_{1,2}b_2 + \cdots + a_{1,n}b_n \\ a_{2,1}b_1 + a_{2,2}b_2 + \cdots + a_{2,n}b_n \\ \vdots \\ a_{n,1}b_1 + a_{n,2}b_2 + \cdots + a_{n,n}b_n \end{pmatrix}$$

En notación indicial tenemos:

$$c_i = (Ab)_i = \sum_{k=1}^n A_{i,k} b_k$$